Taller de preparación

Cálculo I

DM1903 – Grupo 911
Institución Universitaria de Envigado · Facultad de Ingenierías

15 puntos: 8 de selección múltiple y 7 de justificación. Cada punto va seguido de su solución completa.

Cómo usar este taller. Tape la solución, resuelva el punto completo en papel y sólo después compare. Los puntos de justificación son del mismo tipo que los del parcial: ahí no basta la respuesta, hay que mostrar el procedimiento.

Parte I. Selección múltiple

Punto 1. Dominio de una función con radical y cociente

Halle el dominio de

$$f(x) = \frac{\sqrt{5-x}}{x+2}.$$

A) $(-\infty, -2) \cup (-2, 5]$

B) $(-\infty, 5]$

C) $(-2, 5)$

D) $\mathbb{R} - \{-2\}$

Solución. Dos condiciones. El radical exige $5 - x \geq 0$, es decir $x \leq 5$. El denominador exige $x + 2 \neq 0$, es decir $x \neq -2$. Juntando: todos los reales menores o iguales que 5, quitando -2.

Respuesta: **A)** $(-\infty, -2) \cup (-2, 5]$.

Ojo: el 5 *sí* entra (ahí el radicando vale 0, que está permitido); el -2 *no* entra nunca.

Punto 2. Paridad de una función

¿Qué simetría tiene $f(x) = x^4 - 3x^2 + 1$?

A) Es impar.

B) Es par.

C) No es par ni impar.

D) Es par e impar a la vez.

Solución. Se evalúa en $-x$:

$$f(-x) = (-x)^4 - 3(-x)^2 + 1 = x^4 - 3x^2 + 1 = f(x).$$

Como $f(-x) = f(x)$, la función es **par** (su gráfica es simétrica respecto al eje y). Respuesta: **B)**.

Recuerde que sólo los exponentes pares (y las constantes) sobreviven al cambio de signo.

Punto 3. Composición de funciones

Si $f(x) = 2x - 1$ y $g(x) = x^2$, ¿cuánto vale $(f \circ g)(3)$?

A) 25

B) 17

C) 35

D) 5

Solución. $(f \circ g)(3) = f(g(3))$. Primero la de adentro: $g(3) = 3^2 = 9$. Después la de afuera: $f(9) = 2(9) - 1 = 17$.

Respuesta: **B)** 17.

Contraste: $(g \circ f)(3) = g(5) = 25$, que es la opción A. El orden importa.

Punto 4. Límite con indeterminación $0/0$

Calcule $\lim_{x \to 3} \dfrac{x^2 - 9}{x - 3}$.

A) 0

B) No existe

C) 6

D) 3

Solución. Al sustituir queda $0/0$: hay que factorizar.

$$\frac{x^2 - 9}{x - 3} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = x + 3 \qquad (x \neq 3).$$

Entonces el límite es $3 + 3 = 6$.

Respuesta: **C)** 6.

Punto 5. Límite por racionalización

Calcule $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sqrt{x + 9} - 3}{x}$.

A) $\dfrac{1}{6}$

B) 0

C) $\dfrac{1}{3}$

D) No existe

Solución. De nuevo $0/0$. Se multiplica arriba y abajo por el conjugado $\sqrt{x+9}+3$:

$$\frac{\sqrt{x+9}-3}{x}\cdot\frac{\sqrt{x+9}+3}{\sqrt{x+9}+3}=\frac{(x+9)-9}{x\left(\sqrt{x+9}+3\right)}=\frac{x}{x\left(\sqrt{x+9}+3\right)}=\frac{1}{\sqrt{x+9}+3}.$$

Evaluando en $x=0$: $\dfrac{1}{3+3}=\dfrac{1}{6}$.

Respuesta: **A)** $1/6$.

Punto 6. Límite al infinito

Calcule $\displaystyle\lim_{x\to\infty}\frac{4x^3-x}{2x^3+5}$.

A) ∞

B) 0

C) 2

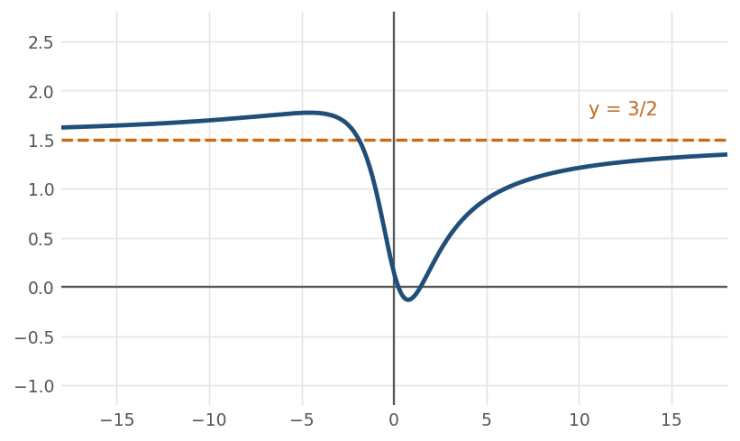
D) $-\dfrac{1}{5}$

Solución. Se divide numerador y denominador entre la potencia mayor, x^3:

$$\frac{4x^3-x}{2x^3+5}=\frac{4-\dfrac{1}{x^2}}{2+\dfrac{5}{x^3}}\xrightarrow[x\to\infty]{}\frac{4-0}{2+0}=2.$$

Respuesta: **C)** 2.

En general, si los grados coinciden el límite es el cociente de los coeficientes principales. La recta $y=2$ es asíntota horizontal. La figura muestra el mismo comportamiento para otra función racional.



Punto 7. Límite de una función a trozos

Sea

$$f(x)=\begin{cases}x+3, & x<1,\\ 2x+2, & x\geq 1.\end{cases}$$

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 1} f(x)$?

A) No existe, porque hay dos fórmulas.

B) 4

C) 5

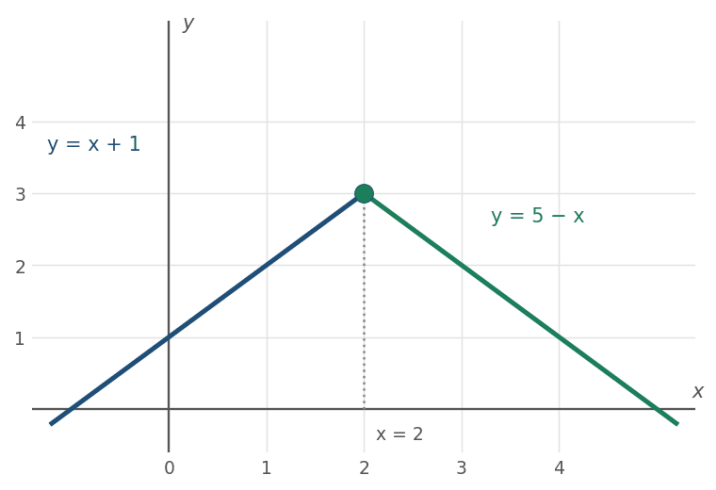
D) No existe, porque los laterales son distintos.

Solución. Hay que comparar los dos límites laterales:

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = 1+3 = 4, \qquad \lim_{x\to 1^+} f(x) = 2(1)+2 = 4.$$

Coinciden, así que el límite existe y vale 4. Respuesta: **B)**.

Tener dos fórmulas no impide que el límite exista; lo que lo impide es que los laterales *no* coincidan.



Punto 8. Asíntotas verticales

¿Dónde tiene asíntotas verticales la función $g(x) = \dfrac{x+1}{x^2-4}$?

A) Sólo en $x = 2$

B) En $x = 2$ y en $x = -2$

C) En $x = -1$

D) No tiene

Solución. Se anula el denominador: $x^2 - 4 = (x-2)(x+2) = 0$, luego $x = 2$ y $x = -2$. En ninguno de los dos se anula el numerador ($x+1$ vale 3 y -1 respectivamente), así que en ambos la función se dispara al infinito.

Respuesta: **B)**.

Cuidado: si el numerador se anulara en el mismo punto habría que simplificar primero; podría ser un hueco y no una asíntota.

Parte II. Puntos de justificación

En estos puntos debe mostrarse todo el procedimiento. La respuesta sola no vale.

Punto 9. Inyectividad e inversa

Considere $f(x) = \dfrac{3x+1}{x-2}$.

a) Halle el dominio.

b) Demuestre que f es inyectiva.

c) Halle f^{-1} y su dominio.

d) Verifique que $f\big(f^{-1}(x)\big) = x$.

Solución. **a) Dominio.** El denominador se anula en $x = 2$, luego $\operatorname{Dom} f = \mathbb{R} - \{2\}$.

b) Inyectividad. Supongamos $f(a) = f(b)$ con $a, b \neq 2$:

$$\frac{3a+1}{a-2} = \frac{3b+1}{b-2} \implies (3a+1)(b-2) = (3b+1)(a-2).$$

Desarrollando ambos lados:

$$3ab - 6a + b - 2 = 3ab - 6b + a - 2.$$

Se cancelan $3ab$ y -2:

$$-6a + b = -6b + a \implies 7b = 7a \implies a = b.$$

Como $f(a) = f(b)$ obliga a $a = b$, la función es **inyectiva**.

c) Inversa. Se escribe $y = \dfrac{3x+1}{x-2}$ y se despeja x:

$$y(x-2) = 3x+1 \implies xy - 2y = 3x + 1 \implies xy - 3x = 2y + 1$$

$$x(y-3) = 2y+1 \implies x = \frac{2y+1}{y-3}.$$

Intercambiando los nombres de las variables:

$$f^{-1}(x) = \frac{2x+1}{x-3}, \qquad \operatorname{Dom} f^{-1} = \mathbb{R} - \{3\}.$$

(El 3 que se excluye es precisamente el valor que f nunca alcanza, su asíntota horizontal.)

d) Verificación.

$$f\left(\frac{2x+1}{x-3}\right) = \frac{3 \cdot \dfrac{2x+1}{x-3} + 1}{\dfrac{2x+1}{x-3} - 2} = \frac{\dfrac{6x+3+x-3}{x-3}}{\dfrac{2x+1-2x+6}{x-3}} = \frac{7x}{7} = x. \quad \checkmark$$

Punto 10. Dominio con recta de signos

Halle el dominio de $g(x) = \sqrt{\dfrac{x+3}{x-1}}$, apoyándose en una recta de signos.

Solución. **Condición.** El radicando debe ser mayor o igual que cero, y el denominador no puede anularse:

$$\frac{x+3}{x-1} \geq 0, \qquad x \neq 1.$$

Puntos críticos. El numerador se anula en $x = -3$ (ahí el cociente vale 0, que *sí* se acepta); el denominador se anula en $x = 1$ (ahí la expresión no existe).

Recta de signos. Se prueba un valor en cada intervalo:

Intervalo	$(-\infty, -3)$	$(-3, 1)$	$(1, \infty)$
Valor de prueba	$x = -4$	$x = 0$	$x = 2$
$x + 3$	$-$	$+$	$+$
$x - 1$	$-$	$-$	$+$
Cociente	$+$	$-$	$+$

Dominio. Se toman los intervalos donde el cociente es positivo, más el punto donde vale cero:

$$\operatorname{Dom} g = (-\infty, -3] \cup (1, \infty).$$

El -3 va cerrado porque ahí el radicando es 0 y $\sqrt{0} = 0$ existe; el 1 va abierto porque ahí la expresión no está definida.

Así se ve una recta de signos (en el ejemplo, para $\frac{x-1}{x+2}$):



Punto 11. Paridad con valor absoluto

Sea $h(x) = \dfrac{x^4 - x^2}{|x|}$. Determine su dominio y diga si es par, impar o ninguna de las dos, justificando con la definición. Escríbala además sin valor absoluto.

Solución. **Dominio.** $|x| = 0$ sólo si $x = 0$, luego $\operatorname{Dom} h = \mathbb{R} - \{0\}$, que es simétrico respecto al origen (condición necesaria para poder hablar de paridad).

Cálculo de $h(-x)$. Recordando que $|-x| = |x|$ y que las potencias son pares:

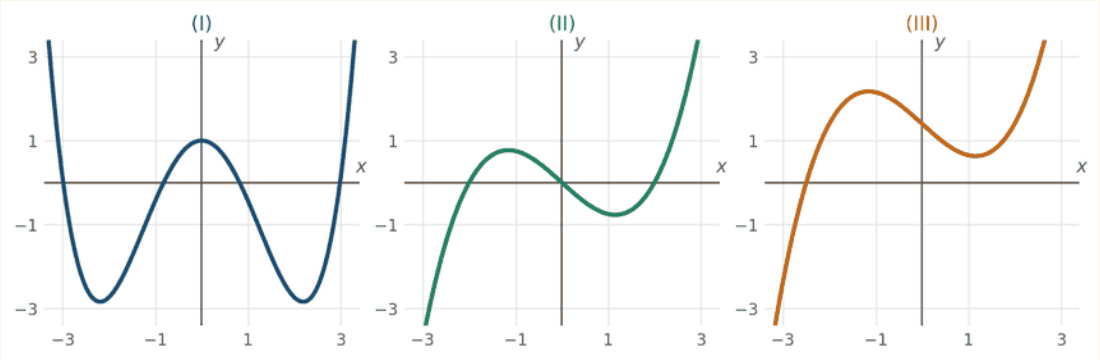
$$h(-x) = \frac{(-x)^4 - (-x)^2}{|-x|} = \frac{x^4 - x^2}{|x|} = h(x).$$

Conclusión. Como $h(-x) = h(x)$ para todo x del dominio, h es **par**: su gráfica es simétrica respecto al eje y.

Sin valor absoluto. Factorizando, $x^4 - x^2 = x^2(x^2 - 1)$, y $\dfrac{x^2}{|x|} = |x|$. Entonces

$$h(x) = |x|\,(x^2 - 1) = \begin{cases} x(x^2 - 1), & x > 0, \\ -x(x^2 - 1), & x < 0. \end{cases}$$

Como referencia visual: (I) es par, (II) impar y (III) ninguna de las dos.



Punto 12. Composición y dominios

Sean $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$ y $g(x) = \sqrt{x-2}$. Halle $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$ con sus dominios, explicando cada condición.

Solución. Dominios de partida. $\operatorname{Dom} f = \mathbb{R} - \{-1\}$ y $\operatorname{Dom} g = [2, \infty)$.

$f \circ g$.

$$(f \circ g)(x) = f\big(\sqrt{x-2}\big) = \frac{1}{\sqrt{x-2}+1}.$$

Condiciones: (i) x debe estar en el dominio de g, o sea $x \geq 2$; (ii) el resultado $\sqrt{x-2}$ no puede caer en el valor prohibido de f, es decir $\sqrt{x-2} \neq -1$ — lo cual se cumple siempre, porque una raíz cuadrada nunca es negativa. Por tanto

$$\operatorname{Dom}(f \circ g) = [2, \infty).$$

$g \circ f$.

$$(g \circ f)(x) = g\left(\frac{1}{x+1}\right) = \sqrt{\frac{1}{x+1} - 2}.$$

Condiciones: (i) $x \neq -1$; (ii) el radicando no negativo:

$$\frac{1}{x+1} - 2 \geq 0 \iff \frac{1-2(x+1)}{x+1} \geq 0 \iff \frac{-2x-1}{x+1} \geq 0.$$

Los puntos críticos son $x = -\frac{1}{2}$ (raíz) y $x = -1$ (no definido). Con la recta de signos, el cociente es positivo sólo entre ellos:

$$\operatorname{Dom}(g \circ f) = \left(-1, -\tfrac{1}{2}\right].$$

Observación. $(f \circ g)$ y $(g \circ f)$ no sólo tienen fórmulas distintas: tienen dominios completamente distintos. La composición no es conmutativa.

Punto 13. Límite por racionalización, con comprobación numérica

Calcule $\displaystyle\lim_{x \to 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4}$ mostrando todos los pasos, y compruebe el resultado evaluando en $x = 3.9$ y $x = 4.1$.

Solución. **Paso 1. Indeterminación.** Al sustituir $x = 4$: $\dfrac{\sqrt{4}-2}{4-4} = \dfrac{0}{0}$. Indeterminado.

Paso 2. Racionalizar el numerador.

$$\frac{\sqrt{x}-2}{x-4} \cdot \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+2} = \frac{x-4}{(x-4)\,(\sqrt{x}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x}+2} \qquad (x \neq 4).$$

Paso 3. Evaluar.

$$\lim_{x\to 4} \frac{1}{\sqrt{x}+2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4} = 0.25.$$

Paso 4. Comprobación numérica.

x	$\dfrac{\sqrt{x}-2}{x-4}$
3.9	0.251580
4.1	0.248457

Los dos valores rodean a 0.25, como se esperaba.

Error típico: cancelar $(x-4)$ sin notar primero que la expresión era indeterminada, o intentar sustituir directamente y concluir «no existe».

Punto 14. Hallar el parámetro para que el límite exista

Sea

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + k, & x < 2, \\ 3x + 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

Determine k para que $\lim_{x\to 2} f(x)$ exista. ¿Es f continua en $x = 2$ con ese valor?

Solución. **Límites laterales.**

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = 2^2 + k = 4 + k, \qquad \lim_{x\to 2^+} f(x) = 3(2) + 1 = 7.$$

Condición. El límite existe si y sólo si los dos laterales coinciden:

$$4 + k = 7 \implies k = 3.$$

Valor del límite. Con $k = 3$, $\lim_{x\to 2} f(x) = 7$.

Continuidad. Se revisan las tres condiciones:

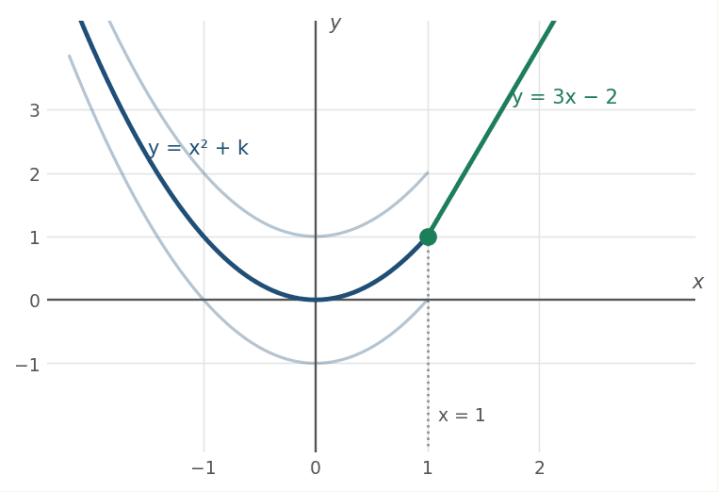
(i) $f(2)$ existe: $f(2) = 3(2) + 1 = 7$. ✓

(ii) $\lim_{x\to 2} f(x)$ existe y vale 7. ✓

(iii) $\lim_{x\to 2} f(x) = f(2)$. ✓

Las tres se cumplen, luego f **sí es continua** en $x = 2$.

La figura ilustra la idea con otro par de trozos: la parábola sube o baja según k hasta engancharse con la recta.



Punto 15. Problema de aplicación: crecimiento bacteriano

Un cultivo de bacterias **duplica** su población cada **3 horas**. Se parte de P_0 bacterias.

a) Construya el modelo $P(t)$ y explique de dónde sale cada parte.

b) Dominio y rango en el contexto.

c) ¿Cuántas veces la población inicial hay a las 10 horas?

d) Calcule $\lim_{t\to\infty} P(t)$ e interprételo.

Solución. **a) Modelo.** Cada 3 horas la población se multiplica por 2. Si han pasado t horas, el número de duplicaciones es $t/3$, así que

$$P(t) = P_0 \cdot 2^{\,t/3}.$$

El 2 es el factor de crecimiento; el exponente $t/3$ cuenta cuántos períodos de 3 horas transcurrieron. En $t = 0$ se recupera $P(0) = P_0$, como debe ser.

b) Dominio y rango. En el contexto, $t \geq 0$: Dom $= [0, \infty)$. Como $2^{t/3} \geq 1$ para $t \geq 0$, el rango es $[P_0, \infty)$.

c) A las 10 horas.

$$P(10) = P_0 \cdot 2^{10/3} = P_0 \cdot 2^{3.3\overline{3}} \approx 10.08\, P_0.$$

Es decir, algo más de **diez veces** la población inicial. (Con $P_0 = 500$ serían unas 5 040 bacterias.)

d) Límite.

$$\lim_{t\to\infty} P(t) = \lim_{t\to\infty} P_0 \cdot 2^{t/3} = \infty.$$

El modelo predice crecimiento sin cota. En la realidad eso no ocurre: el alimento y el espacio se agotan, así que el modelo exponencial sólo es válido en las primeras horas. Es el contraste con el decaimiento radiactivo, donde el límite es 0 y la asíntota $y = 0$ sí tiene sentido físico.

Fin del taller. Los puntos 9 a 15 son del mismo estilo que los de justificación del parcial: en el parcial deberá subir ese procedimiento en PDF.